

1. 复对数和无穷乘积;
2. $L(s, \chi)$ 的研究;
3. 当 χ 为非平凡函数时, $L(1, \chi) \neq 0$ 的证明.

然而, 在讨论更多细节之前, 先讨论一下关于 Dirichlet 定理的历史事实.

历史注记

在下面的名单中, 我们收集了那些与 Dirichlet 定理有关系的数学家的名字. 为给出更明显的比较, 下面列出这些数学家在 35 岁时的年份:

Euler 1742

Legendre 1787

Gauss 1812

Dirichlet 1840

Riemann 1861

正如前面讲到的, Euler 对于 zeta 函数乘积公式的发现是 Dirichlet 讨论的起点. Legendre 设想这个定理成立是因为他在二次互反律的证明中需要这个定理. 然而, 这个目标由 Gauss 首次实现, 虽然他并不知道如何证明这个关于算术数列中素数的定理, 但是他给出了二次互反律一系列不同的证明. 后来, Riemann 将 zeta 函数的研究推广到复平面上, 并指出非零函数的性质是如何对素数分布的进一步理解起到关键作用的.

Dirichlet 在 1837 年证明了他的定理. 值得一提的是已在 1837 年的前几年去世的 Fourier, 他在 Dirichlet 以一个年轻数学家身份去巴黎的时候与其结交. 这个时代不仅数学研究很活跃, 同时艺术尤其是音乐也是多产的. Beethoven 的时代刚刚结束仅仅十年时间, Schumann 的创造力就达到了高峰期. 在音乐事业上 and Dirichlet 类比最接近的音乐家是 Felix Mendelssohn (他年长四岁). 这是指 Felix Mendelssohn 在 Dirichlet 成功证明这条定理之后创作了著名的小提琴协奏曲.

8.3 Dirichlet 定理的证明

现在回到 Dirichlet 定理的证明和上面提到的三个困难.

8.3.1 对数

解决第一个困难的方法是定义两个对数, 一个是形如 $1/(1-z)$ 的复数, 其中 $|z| < 1$, 记为 $\log_1$, 另一个是函数 $L(s, \chi)$, 记为 $\log_2$.

对于第一个对数, 定义为

$$\log_1\left(\frac{1}{1-z}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}, \quad |z| < 1.$$

由式 (8.1.2) 知, 如果 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$, 则 $\log_1 w$ 的定义有意义的. 当 x 是实数且 $x > \frac{1}{2}$ 时, $\log_1 w$ 给出了 $\log x$ 的一个推广.

命题 8.3.1 对数 $\log_1$ 有如下性质:

(i) 若 $|z| < 1$, 则

$$e^{\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right)} = \frac{1}{1-z}.$$

(ii) 若 $|z| < 1$, 则

$$\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) = z + E_1(z),$$

当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, 误差 E_1 满足 $|E_1(z)| \leq |z|^2$.

(iii) 若 $|z| < \frac{1}{2}$, 则

$$\left| \log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) \right| \leq 2|z|.$$

证明 为了证明第一个性质, 令 $z = re^{i\theta}$ 且 $0 \leq r < 1$, 只需证明

$$(1 - re^{i\theta}) e^{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(re^{i\theta})^k}{k}} = 1. \quad (8.3.1)$$

为了得出这个, 将上式左边对 r 微分, 得

$$\left[-e^{i\theta} + (1 - re^{i\theta}) \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(re^{i\theta})^k}{k} \right)' \right] \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(re^{i\theta})^k}{k} \right).$$

上式中括号里的项等于

$$-e^{i\theta} + (1 + re^{i\theta})e^{i\theta} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (re^{i\theta})^{k-1} \right) = -e^{i\theta} + (1 - re^{i\theta})e^{i\theta} \frac{1}{1 - re^{i\theta}} = 0.$$

已知式 (8.3.1) 左边为常数, 令 $r=0$ 得到结论. 第二个和第三个性质的证明与理 8.1.8 中对应的实数情形的证明一样. $\square$

利用这些结果可以给出一个复数的无穷乘积收敛的充分条件. 除了现在需要使用对数 $\log_1$ 外, 其他的证明和实数情形相同.

命题 8.3.2 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 且对任意的 n 有 $a_n \neq 1$, 那么

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a_n} \right)$$

收敛且不为零.

证明 对于足够大的 n , $|a_n| < \frac{1}{2}$, 所以不失一般性, 假设这个不等式对任意的 $n \geq 1$ 都成立. 则

$$\prod_{n=1}^N \left(\frac{1}{1-a_n} \right) = \prod_{n=1}^N e^{\log_1 \left(\frac{1}{1-a_n} \right)} = e^{\sum_{n=1}^N \log_1 \left(\frac{1}{1-a_n} \right)}.$$

但是, 由命题 8.3.1 知

$$\left| \log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) \right| \leq 2|z|,$$

所以通过级数 $\sum |a_n|$ 收敛, 立即得到极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \log_1 \left(\frac{1}{1-a_n} \right) = A$$

存在. 通过指数函数的连续性, 得到乘积收敛到 e^A , 显然不为零. □

现在来证明前面给出的 Dirichlet 乘积公式

$$\sum_n \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right).$$

为了简化符号, 将上述等式的左侧记为 L . 定义

$$S_N = \sum_{n \leq N} \chi(n) n^{-s} \text{ 和 } \Pi_N = \prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right).$$

由前面的命题知, 无穷乘积 $\Pi = \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)$ 收敛. 事实上, 若

令 $a_n = \frac{\chi(p_n)}{p_n^s}$, 其中 p_n 是第 n 个素数, 若 $s > 1$, 故 $\sum |a_n| < \infty$.

定义

$$\Pi_{N,M} = \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{\chi(p)}{p^s} + \cdots + \frac{\chi(p^M)}{p^{Ms}} \right).$$

现在固定 $\epsilon > 0$, 并选择一个足够大的 N 使得

$$|S_N - L| < \epsilon \text{ 和 } |\Pi_N - \Pi| < \epsilon$$

成立.

然后, 选择一个足够大的 M 使得

$$|S_N - \Pi_{N,M}| < \epsilon \text{ 和 } |\Pi_{N,M} - \Pi_N| < \epsilon$$

成立.

为了得到第一个不等式, 可以利用算术基本定理和 Dirichlet 特征可乘性的事实, 第二个不等式成立是因为每一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(p^n)}{p^{ns}}$ 收敛.

因此

$|L - \Pi| \leq |L - S_N| + |S_N - \Pi_{N,M}| + |\Pi_{N,M} - \Pi_N| + |\Pi_N - \Pi| < 4\epsilon$, 这就得到我们想要的结论.

8.3.2 L -函数

下一步是更好地理解 L -函数. 它作为 s (尤其是在 $s=1$ 附近) 函数的性质依赖于 χ 是否是平凡的. 在第一种情况中, $L(s, \chi_0)$ 和 zeta 函数一样依赖于一些简单因子.

命题 8.3.3 假设 χ_0 是平凡的 Dirichlet 特征,

$$\chi_0(n) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \text{ 和 } q \text{ 互素,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

且 $q = p_1^{a_1} \cdots p_N^{a_N}$ 是 q 的素数因子分解. 那么

$$L(s, \chi_0) = \left(1 - \frac{1}{p_1^s}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2^s}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_N^s}\right) \zeta(s).$$

因此, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $L(s, \chi_0) \rightarrow \infty$.

证明 比较 Dirichlet 特征和 Euler 乘积公式立即得到上述等式. 由于当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $\zeta(s) \rightarrow \infty$, 因此结论成立. $\square$

对于 $\chi \neq \chi_0$ 时的 L -函数的其他性质更加微妙. 一个值得注意的性质是当 $s > 0$ 时, 这些函数是有定义的且连续的. 事实上, 有更多的性质成立.

命题 8.3.4 若 χ 是非平凡的 Dirichlet 特征, 那么当 $s > 0$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

收敛, 记其和为 $L(s, \chi)$. 并且:

(i) 函数 $L(s, \chi)$ 在 $0 < s < \infty$ 时是连续可微的;

(ii) 当 $s \rightarrow \infty$ 时, 存在常数 $c, c' > 0$, 使得

$$L(s, \chi) = 1 + O(e^{-cs}) \text{ 且 } L'(s, \chi) = O(e^{-c's})$$

成立.

首先列出非平凡的 Dirichlet 特征具有的关键的消失性条件, 这得到了命题中 L -函数的性质.

引理 8.3.5 如果 χ 是非平凡的 Dirichlet 特征, 那么对于任意的 k ,

$$\left| \sum_{n=1}^k \chi(n) \right| \leq q.$$

证明 首先,

$$\sum_{n=1}^q \chi(n) = 0.$$

事实上, 如果记其和为 S 并且 $a \in \mathbb{Z}^*(q)$, 那么由 Dirichlet 特征 χ 的可乘性得

$$\chi(a)S = \sum \chi(a)\chi(n) = \sum \chi(an) = \sum \chi(n) = S.$$

由于 χ 是非平凡的, 则存在 a , 使 $\chi(a) \neq 1$, 因此 $S = 0$. 记 $k = aq + b$ 且 $0 \leq b < q$, 同时注意到

$$\sum_{n=1}^k \chi(n) = \sum_{n=1}^{aq} \chi(n) + \sum_{aq < n \leq aq+b} \chi(n) = \sum_{aq < n \leq aq+b} \chi(n),$$

最后一个和中的项数不超过 q . 只要 $|\chi(n)| \leq 1$, 证明就完成了.

现在可以来证明命题. 令 $s_k = \sum_{n=1}^k \chi(n)$, 且 $s_0 = 0$. 当 $s > 1$ 时, $L(s, \chi)$ 定义为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

这个级数当 $s > \delta > 1$ 时, 绝对收敛且一致收敛. 而且, 逐项微分后的级数同样当 $s > \delta > 1$ 时绝对收敛且一致收敛, 这说明 $L(s, \chi)$ 在 $s > 1$ 时, 连续可微. 下面通过分部求和将结果推广到 $s > 0$ 上. 事实上, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N \frac{\chi(k)}{k^s} &= \sum_{k=1}^N \frac{s_k - s_{k-1}}{k^s} \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} s_k \left[\frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right] + \frac{s_N}{N^s} \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} f_k(s) + \frac{s_N}{N^s}, \end{aligned}$$

其中 $f_k(s) = s_k \left[\frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right]$. 若 $g(x) = \frac{1}{x^s}$, 则 $g'(x) = -\frac{s}{x^{s+1}}$, 在 $x=k$ 和 $x=k+1$ 之间应用平均值定理并且 $|s_k| \leq q$, 故有

$$|f_k(s)| \leq q s k^{-s-1}.$$

因此, 这个级数 $\sum f_k(s)$ 在 $s > \delta > 0$ 时, 绝对收敛且一致收敛, 这就证明了 $L(s, \chi)$ 在 $s > 0$ 时连续. 为证明它也连续可微, 对级数逐项求导得到

$$\sum (\log n) \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

再一次通过分部求和将级数重写为

$$\sum s_k [-k^{-s} \log k + (k+1)^{-s} \log(k+1)],$$

同时由平均值定理得函数 $g(x) = \frac{\log x}{x^s}$ 的界不超过 $O(k^{-\frac{s}{2}-1})$, 从而证明了逐项微分后的级数在 $s > \delta > 0$ 时, 一致收敛. 因此当 $s > 0$ 时, $L(s, \chi)$ 连续可微.

现在, 对于足够大的 s , 有

$$\begin{aligned} |L(s, \chi) - 1| &\leq 2q \sum_{n=2}^{\infty} n^{-s} \\ &\leq 2^{-s} O(1), \end{aligned}$$

取 $c = \log 2$, 知当 $s \rightarrow \infty$ 时, 有 $L(s, \chi) = 1 + O(e^{-cs})$. 同理可得当 $s \rightarrow \infty$ 时, 有 $L'(s, \chi) = O(e^{-c's})$, 且由 $c' = c$, 命题得证.

根据现在已有的 $L(s, \chi)$ 的性质可以定义 L -函数的对数, 这只需要将对数的微分进行积分便可得到. 换句话说, 若 χ 为非平凡 Dirichlet 特征, 对于 $s > 1$, 定义

$$\log_2 L(s, \chi) = - \int_s^\infty \frac{L'(t, \chi)}{L(t, \chi)} dt$$

由于 $L(t, \chi)$ 是由乘积形式 (命题 8.3.2) 给出的, 故知, 对任意的 $t > 1$, $L(t, \chi) \neq 0$ 成立. 由前面得到的 $L(t, \chi)$ 和 $L'(t, \chi)$ 在无穷远处的极限性质, 知

$$\frac{L'(t, \chi)}{L(t, \chi)} = O(e^{-ct}),$$

从而, 此积分收敛. □

下面的命题建立了这两个对数函数的联系.

命题 8.3.6 若 $s > 1$, 则

$$e^{\log_2 L(s, \chi)} = L(s, \chi).$$

进而

$$\log_2 L(s, \chi) = \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right).$$

证明 对 $e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi)$ 关于 s 微分得到

$$-\frac{L'(s, \chi)}{L(s, \chi)} e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi) + e^{-\log_2 L(s, \chi)} L'(s, \chi) = 0.$$

所以 $e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi)$ 是常数, 当 s 趋向于无穷时, 这个常数趋于 1. 这就证明了第一个结论.

为了证明两个对数函数的等式, 固定 s 并在两边同时取指数, 左边变为 $e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi)$, 右边就变为

$$e^{\sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)} = \prod_p e^{\log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)} = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) = L(s, \chi),$$

上述结果由命题 8.3.1 和 Dirichlet 乘积可知. 因此, 对任意的 s , 存在整数 $M(s)$ 使

$$\log_2 L(s, \chi) - \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) = 2\pi i M(s).$$

读者可以验证, 左边的式子关于 s 连续, 这可以得到函数 $M(s)$ 的连续性. 但是由于 $M(s)$ 是整数值函数, 因此 $M(s)$ 是常数, 令 s 趋向于无穷大时, 此常数趋于 0.

把我们已做的工作总结起来, 就得到了我们前面所作讨论的严格论证. 事实上, 由 $\log_1$ 的性质得

$$\begin{aligned} \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) &= \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O\left(\sum_p \frac{1}{p^{2s}}\right) \\ &= \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1). \end{aligned}$$

若对于一个非平凡的 Dirichlet 特征, $L(1, \chi) \neq 0$, 则利用它的积分表达式可知 $\log_2 L(s, \chi)$ 在 $s \rightarrow 1^+$ 时依然有界. 从而由对数函数之间的等式知当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$ 仍然有界, 这正是我们需要的结果. 因此, 为了完成 Dirichlet 定理的证明还需要证明当 χ 为非平凡特征时, 有 $L(1, \chi) \neq 0$ 成立. $\square$

8.3.3 L-函数的非消失性

现在证明以下更深刻的结果.

定理 8.3.7 若 $\chi \neq \chi_0$, 则 $L(1, \chi) \neq 0$.

这个定理有很多证明方法, 包括代数数论 (在 Dirichlet 的最初的讨论中), 还有其他涉及复分析的方法. 现在选择一个更基本的且不需要其他领域特定知识的方法. 根据 χ 是实值还是复值, 把证明分为两类. 如果一个 Dirichlet 特征仅取实数值 (即 $+1$, -1 , 或者 0), 则称它是实值的, 否则称它是复值的. 换句话说, χ 是实值的, 当且仅当对于任意的整数 n , 有 $\chi(n) = \overline{\chi(n)}$ 成立.

情形 I: 复 Dirichlet 特征

这是两种情形中较简单的情形. 证明利用反证法, 同时需要用到两个引理.

引理 8.3.8 若 $s > 1$, 则

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) \geq 1,$$

其中的乘积取遍所有的 Dirichlet 特征. 特别地, 乘积是实值的.

证明 当 $s > 1$ 时,

$$L(s, \chi) = \exp \left[\sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) \right].$$

所以

$$\begin{aligned} \prod_{\chi} L(s, \chi) &= \exp \left[\sum_{\chi} \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) \right] \\ &= \exp \left[\sum_{\chi} \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \frac{\chi(p^k)}{p^{ks}} \right] \\ &= \exp \left[\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\chi} \frac{1}{k} \frac{\chi(p^k)}{p^{ks}} \right]. \end{aligned}$$

由引理 8.2.2 (其中 $l=1$) 有 $\sum_{\chi} \chi(p^k) = \varphi(q) \delta_1(p^k)$, 因此得到

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \exp \left[\varphi(q) \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \frac{\delta_1(p^k)}{p^{ks}} \right] \geq 1.$$

这是由于指数函数中的一项是非负的. $\square$

引理 8.3.9 如下三条性质成立:

(i) 若 $L(1, \chi) = 0$, 则 $L(1, \bar{\chi}) = 0$;

(ii) 若 χ 是非平凡的且 $L(1, \chi) = 0$, 则

$$|L(s, \chi)| \leq C|s-1|, \text{ 其中, } 1 \leq s \leq 2.$$

(iii) 对于平凡的 Dirichlet 特征 χ_0 , 有

$$|L(s, \chi_0)| \leq \frac{C}{|s-1|}, \text{ 其中, } 1 < s \leq 2.$$

证明 由于 $L(1, \bar{\chi}) = \overline{L(1, \chi)}$, 故第一个结论显然成立. 因为当 $s > 0$ 和 χ 非平凡时, $L(s, \chi)$ 是连续可微的, 故由平均值定理第二个结论成立. 最后, 由命题 8.3.3 得

$$L(s, \chi_0) = (1-p_1^{-s})(1-p_2^{-s}) \cdots (1-p_N^{-s})\zeta(s),$$

其中 ζ 满足与式 (8.3.1) 类似的估计. 故第三个结论成立.

现在证明当 χ 是一个非平凡的复 Dirichlet 特征时, $L(1, \chi) \neq 0$. 若否, 假设 $L(1, \chi) = 0$, 那么有 $L(1, \bar{\chi}) = 0$. 因为 $\chi \neq \bar{\chi}$, 至少下式

$$\prod_{\chi} L(s, \chi)$$

中的两项. 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 和 $|s-1|$ 趋近于 0 时的方式相同. 由于只有平凡的特征得到增长的项, 且增长速度不比 $O\left(\frac{1}{|s-1|}\right)$ 差, 可知当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 乘积趋于 0, 这与引理 8.3.8 中 ≥ 1 的结论相矛盾. $\square$

情形 II: 实 Dirichlet 特征

当 χ 为非平凡的实 Dirichlet 特征时, 证明 $L(1, \chi) \neq 0$ 和复情形的区别很大. 我们使用的工具涉及沿双曲线求和. 一个有趣的事实是, 这个方法是在 Dirichlet 证明了算术基本定理 20 年后为了得到他的另外一个著名的结果提出的, 这个结果是: 除数函数的平均阶. 然而, 他并没有将这两个定理的证明联系在一起. 作为沿双曲线求和方法的一个简单例子, 接下来首先证明 Dirichlet 除数定理. 然后, 运用这个思想来证明 $L(1, \chi) \neq 0$. 作为一个基本事实, 我们首先对一些简单的求和和它们对应的积分进行比较.

求和与积分

这里, 我们用到比较一个求和与它对应的积分的思想, 这在关于 Zeta 函数的估计式 (8.3.1) 中已经出现过.

命题 8.3.10 若 N 是正整数, 则

(i)

$$\sum_{1 \leq n \leq N} \frac{1}{n} = \int_1^N \frac{dx}{x} + O(1) = \log N + O(1).$$

(ii) 确切地说, 存在一个实数 γ , 使得

$$\sum_{1 \leq n \leq N} \frac{1}{n} = \log N + \gamma + O(1/N).$$

其中 γ 称为 Euler 常数.

证明 只需要建立由 (ii) 给出的更为精细的估计即可. 令

$$\gamma_n = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x}.$$

由于 $\frac{1}{x}$ 是单调递减的, 故显然有

$$0 \leq \gamma_n \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n^2},$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n$ 收敛, 记其极限为 γ . 而且, 如果通过 $\int f(x) dx$ 来估计 $\sum f(n)$ (其中 $f(x) = \frac{1}{x^2}$), 得

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \gamma_n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \int_N^{\infty} \frac{dx}{x^2} = O\left(\frac{1}{N}\right).$$

因此

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \int_1^N \frac{dx}{x} = \gamma - \sum_{n=N+1}^{\infty} \gamma_n + \int_N^{N+1} \frac{dx}{x},$$

且当 $N \rightarrow \infty$ 时, 最后一个积分收敛到 $O\left(\frac{1}{N}\right)$. □

命题 8.3.11 若 N 是正整数, 则

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq n \leq N} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} &= \int_1^N \frac{dx}{x^{1/2}} + c' + O(1/N^{\frac{1}{2}}) \\ &= 2N^{\frac{1}{2}} + c + O(1/N^{\frac{1}{2}}). \end{aligned}$$

证明本质上是前面命题证明的重复, 这次需用到下式

$$\left| \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{2}}} \right| \leq \frac{C}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

最后一个不等式是对函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 在 $x=n$ 和 $x=n+1$ 之间使用平均值定理得到的.

双曲求和

如果 F 是一个定义在正整数对上的函数, 则有三种方法计算

$$S_N = \sum \sum F(m, n),$$

其中, 求和取遍所有的正整数对 (m, n) 且满足 $mn \leq N$.

我们可以以下面三种方法中的任意一种进行求和 (见图 8.2).

(a) 沿双曲线:

$$S_N = \sum_{1 \leq k \leq N} \left(\sum_{nm=k} F(m, n) \right),$$

(b) 垂直地:

$$S_N = \sum_{1 \leq m \leq N} \left(\sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} F(m, n) \right),$$

(c) 水平地:

$$S_N = \sum_{1 \leq n \leq N} \left(\sum_{1 \leq m \leq \frac{N}{n}} F(m, n) \right).$$

值得注意的是, 我们可以从明显的事实中得到有趣的结论: 三种不同求和方法得到了相同的和, 下面将这个思想首先应用在除数问题的研究中.

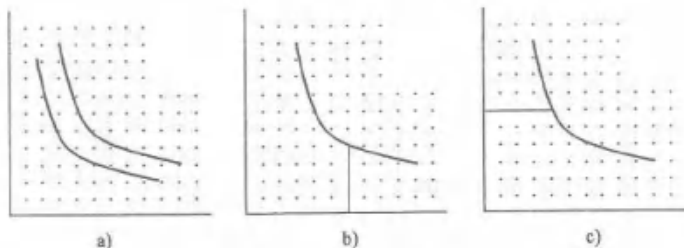


图 8.2 三维求和

插曲: 除数问题

对于正整数 k , 令 $d(k)$ 表示 k 的除数的个数. 例如,

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$d(k)$	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	6	2	4	4	5	2

注意到, 随着 k 趋于无穷大, $d(k)$ 的性态是很不规则的. 事实上, 似乎不可能用关于 k 的简单解析表达式来逼近 $d(k)$. 然而, 自然而然就会问 $d(k)$ 的平均大小. 换句话说, 有人可能会问, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 下式

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N d(k)$$

将会怎样? 答案由 Dirichlet 通过双曲求和给出. 事实上,

$$d(k) = \sum_{nm=k, 1 \leq n, m} 1.$$

定理 8.3.12 若 k 是正整数, 则

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N d(k) = \log N + O(1).$$

更确切地说,

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N d(k) = \log N + (2\gamma - 1) + O(1/N^{1/2}),$$

其中 γ 为 Euler 常数.

证明 令 $S_N = \sum_{k=1}^N d(k)$. 对 $F=1$ 沿双曲线求和给出 S_N . 垂直地求和, 可得

$$S_N = \sum_{1 \leq m \leq N} \sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} 1.$$

但 $\sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} 1 = \left[\frac{N}{m} \right] = \frac{N}{m} + O(1)$, 其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数. 因此,

$$S_N = \sum_{1 \leq m \leq N} \left(\frac{N}{m} + O(1) \right) = N \left(\sum_{1 \leq m \leq N} \frac{1}{m} \right) + O(N).$$

所以, 利用命题 8.3.10 的 (i), 有

$$\frac{S_N}{N} = \log N + O(1).$$

这得到了第一个结论.

为了得到更精确的估计, 具体讨论如下. 考虑三个区域 I, II, III 如图 8.3 所示. 定义这三个区域如下:

$$I = \{1 \leq m < N^{1/2}, N^{1/2} < n \leq N/m\},$$

$$II = \{1 \leq m \leq N^{1/2}, 1 \leq n \leq N^{1/2}\},$$

$$III = \{N^{1/2} < m \leq \frac{N}{n}, 1 \leq n < N^{1/2}\}.$$

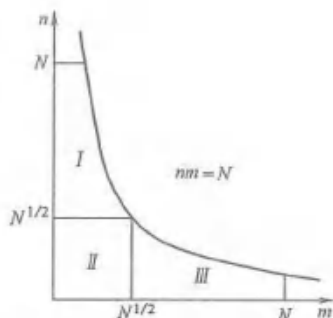


图 8.3 I, II, III 三个区域

如果 S_I , S_{II} 和 S_{III} 分别表示在 I, II 和 III 上的求和, 由对称性 $S_I = S_{III}$, 则得

$$\begin{aligned} S_N &= S_I + S_{II} + S_{III} \\ &= 2(S_I + S_{III}) - S_{II}, \end{aligned}$$

现在垂直求和, 同时由命题 8.3.10 中的 (ii) 得

$$\begin{aligned} S_I + S_{III} &= \sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \left(\sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} 1 \right) \\ &= \sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \left[\frac{N}{m} \right] \\ &= \sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \left(\frac{N}{m} + O(1) \right) \\ &= N \left(\sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \frac{1}{m} \right) + O(N^{\frac{1}{2}}) \\ &= N \log N^{\frac{1}{2}} + N\gamma + O(N^{\frac{1}{2}}). \end{aligned}$$

最后, S_{II} 对应于一个平方和, 所以

$$S_{II} = \sum_{1 \leq m \leq N^{\frac{1}{2}}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} 1 = [N^{\frac{1}{2}}]^2 = N + O(N^{\frac{1}{2}}).$$

综合上述估计, 并除以 N 便得到定理中更为精确的结果. $\square$

L-函数的非消失性

沿双曲线求和的方法主要用在这个部分, 即对一个非平凡的实 Dirichlet 特征 χ 有 $L(1, \chi) \neq 0$.

给定一个特征, 令

$$F(m, n) = \frac{\chi(n)}{(nm)^{\frac{1}{2}}},$$

并定义

$$S_N = \sum \sum F(m, n),$$

这里求和取遍所有的整数 $m, n \geq 1$ 且满足 $mn \leq N$.

命题 8.3.13 下面的论断成立:

(i) $S_N \geq c \log N$ 对于某个常数 $c > 0$ 成立;

(ii) $S_N = 2N^{\frac{1}{2}}L(1, \chi) + O(1)$.

由于假设 $L(1, \chi) = 0$ 立即得出矛盾, 从而命题得证.

首先沿双曲线求和.

$$\sum_{nm=k} \frac{\chi(n)}{(nm)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}} \sum_{n|k} \chi(n).$$

为证明结论 (i), 只需要证明如下引理.

引理 8.3.14

$$\sum_{n|k} \chi(n) \geq \begin{cases} 0, & \text{对于任意的 } k, \\ 1, & \text{如果存在 } l \in \mathbb{Z}, \text{ 有 } k = l^2. \end{cases}$$

由引理可知

$$S_N \geq \sum_{k=l^2, l \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}} \geq c \log N,$$

这里最后一个不等式从命题 8.3.10 的 (i) 得到.

这个引理的证明是容易的. 若 k 是一个素数的幂, 记为 $k = p^a$, 则 k 的除数为 $1, p, p^2, \dots, p^a$ 且

$$\begin{aligned} \sum_{n|k} \chi(n) &= \chi(1) + \chi(p) + \chi(p^2) + \dots + \chi(p^a) \\ &= 1 + \chi(p) + \chi(p)^2 + \dots + \chi(p)^a. \end{aligned}$$

因此这个和等于

$$\begin{cases} a+1, & \text{若 } \chi(p)=1, \\ 1, & \text{若 } \chi(p)=-1 \text{ 且 } a \text{ 是偶数,} \\ 0, & \text{若 } \chi(p)=-1 \text{ 且 } a \text{ 是奇数,} \\ 1, & \text{若 } \chi(p)=0, \text{ 即 } p|q. \end{cases}$$

一般地, 若 $k=p_1^{a_1} \cdots p_N^{a_N}$, 则任意 k 的除数都形如 $p_1^{b_1} \cdots p_N^{b_N}$, 其中对于任意的 j , 都有 $0 \leq b_j \leq a_j$. 因此, 由 χ 的可乘性质给出

$$\sum_{n|k} \chi(n) = \prod_{j=1}^N (\chi(1) + \chi(p_j) + \chi(p_j^2) + \cdots + \chi(p_j^{a_j})),$$

第一个结论证毕.

为了给出命题 8.3.13 第二问的证明, 记

$$S_N = S_I + (S_{II} + S_{III}),$$

其中 S_I , S_{II} 和 S_{III} 是前面所定义的 (也可参见图 8.3). 我们通过垂直求和来估计 S_I , 通过水平求和来估计 $S_{II} + S_{III}$. 实现这个想法需要以下的简单结论.

引理 8.3.15 对于任意的整数 $0 < a < b$, 有

$$(i) \sum_{n=a}^b \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} = O(a^{-\frac{1}{2}});$$

$$(ii) \sum_{n=a}^b \frac{\chi(n)}{n} = O(a^{-1}).$$

证明 证明方法和命题 8.3.4 的证明相类似; 现在要用到分部求和. 令 $s_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \chi(k)$, 并且对任意的 n , 都有 $|s_n| \leq q$ 成立. 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=a}^b \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} &= \sum_{n=a}^{b-1} s_n \left[n^{-1/2} - (n+1)^{-1/2} \right] + O(a^{-1/2}) \\ &= O\left(\sum_{n=a}^{\infty} n^{-3/2} \right) + O(a^{-1/2}). \end{aligned}$$

通过对比级数 $\sum_{n=a}^{\infty} n^{-3/2}$ 和 $f(x) = x^{-3/2}$ 的积分, 我们发现级数的和也是 $O(a^{-1/2})$.

□

同理可证 (ii).

现在来完成定理 8.3.7 的证明. 通过垂直求和, 得到

$$S_I = \sum_{m < N^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{m^{\frac{1}{2}}} \left(\sum_{N^{\frac{1}{2}} < n \leq N/m} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \right).$$

这个引理连同命题 8.3.11 得 $S_I = O(1)$. 最后水平求和得到

$$S_{II} + S_{III} = \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \left(\sum_{m \leq \frac{N}{n}} \frac{1}{m^{\frac{1}{2}}} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \left\{ 2 \left(\frac{N}{n} \right)^{\frac{1}{2}} + c + O \left(\left(\frac{n}{N} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \right\} \\
&= 2N^{\frac{1}{2}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n} + c \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} + O \left(\frac{1}{N^{\frac{1}{2}}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} 1 \right) \\
&= A + B + C.
\end{aligned}$$

现在通过这个引理, 连同 $L(s, \chi)$ 的定义, 得到

$$A = 2N^{\frac{1}{2}} L(1, \chi) + O(N^{\frac{1}{2}} N^{-\frac{1}{2}}).$$

进而, 由引理 8.3.14 (I) 得 $B = O(1)$, 显然 $C = O(1)$. 所以 $S_N = 2N^{\frac{1}{2}} L(1, \chi) + O(1)$, 这是命题 8.3.13 的 (II). 这就完成了对 $L(1, \chi) \neq 0$ 的证明, 于是给出了 Dirichlet 定理的证明.

8.4 练习

1. 通过观察, 证明存在无穷多个素数中只有有限多个素数 $p_1, \dots, p_N$, 满足

$$\prod_{j=1}^N \frac{1}{1-1/p_j} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

2. 本章对具有无穷多个形如 $4k+3$ 的素数的证明是通过对 Euclid 的最初讨论稍稍改动实现的. 应用这一技巧证明类似的结果: 存在无穷多的具有形式 $3k+2$ 和 $6k+5$ 的素数.

3. 证明: 如果 p 和 q 互素, 则 $Z^*(p) \times Z^*(q)$ 与 $Z^*(pq)$ 同构.

4. 令 $\varphi(n)$ 表示与 n 互素且不超过 n 的正整数的个数. 利用上面的练习来证明如果 n 和 m 互素, 则

$$\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m).$$

可以给出 Euler Φ 函数的构造如下:

(a) 当 p 为素数时, 通过计算 $Z^*(p)$ 中元素的个数来计算 $\varphi(p)$;

(b) 当 p 为素数且 $k \geq 1$ 时, 通过计算 $(Z^*)^k(p_k)$ 中元素的个数, 给出 $\varphi(p^k)$ 的公式;

(c) 证明

$$\varphi(n) = n \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i} \right),$$

其中 p_i 为所有整除 n 的素数.

5. 设 n 为正整数, 证明

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d),$$

其中 φ 为 Euler Φ 函数.